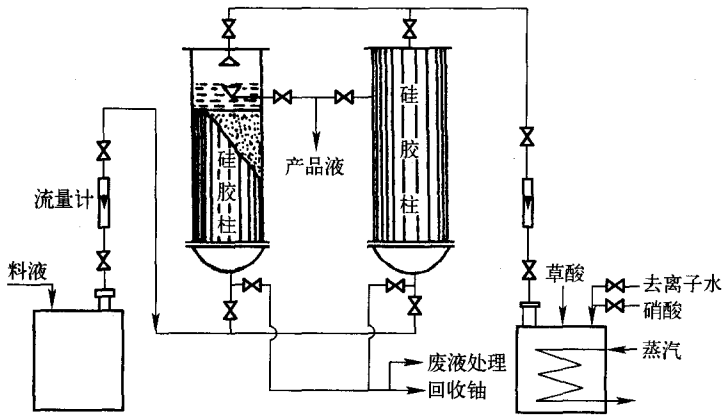


图 8-12　硅胶吸附 Zr-Nb 纯化流程

表 8-5　硅胶吸附过程[2]

过　程	溶液组成	溶液用量/床体积	流速/[mL/(min·cm²)]
(1)预处理 (向上流动)	(1)沸腾去离子水 (2)1 mol/L HNO_3(30 ℃) (3)去离子水(30 ℃)	3 3 5	4 4 4
(2)锆-铌吸附过程 (向上流动)	U:350～400 g/L $[H^+]$:0.2～0.5 mol/L 比活度:1.48×10^6 Bq/L	200～400	0.5
(3)洗涤-回收铀 (向下流动)	1 mol/L HNO_3	3～5	2
(4)解吸 (向下流动)	(1)0.4 mol/L $H_2C_2O_4$(80～90 ℃) (2)去离子水,常温	6 4～6	4 4

第四节　硝酸铀酰的脱硝和还原

一、概述

经过 TBP 萃取或硅胶吸附等纯化工序加工得到的合乎质量要求的硝酸铀酰溶液,为循环复用或长期贮存,必须将硝酸铀酰转化为氧化铀。为了实现这种转化,在核燃料发展历史上出现了两类方法,一是干法,第二是湿法。湿法就是将硝酸铀酰溶液用沉淀剂沉淀为铀酰过氧化

物，草酸铀酰，三碳酸铀酰铵或重铀酸铵，然后经过煅烧得到氧化铀，或者再经过氟化而制得氟化物，再制得金属铀或氧化铀。干法即直接热脱硝六水硝酸铀酰制得 UO_3 或者 U_3O_8，再经还原可制得 UO_2。以上过程如图 8-13 所示[3]。

由于湿法流程有着试剂消耗量大，需要大量的设备和管线、工序较多、操作繁琐，并且难以实现自动化和远距离控制等严重缺点，所以国内外对直接脱硝法进行了大量的研究和应用。

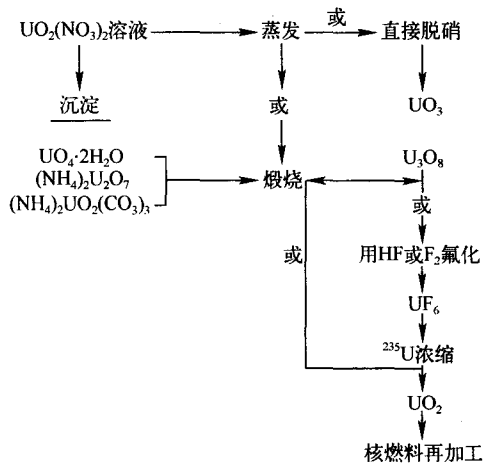


图 8-13　硝酸铀酰的干法和湿法加工示意图

对于硝酸铀酰热脱硝，曾研究和应用过下列几种方法。

1. 煅烧法

这种方法中又有间歇和连续之分。搅拌槽煅烧法就是一种间歇工作的煅烧法。向一个 0.75～1.5 m 的大槽加入硝酸铀酰，用电加热器或者是用高温气体通过大槽的夹套加热，使硝酸铀酰脱水分解，生成粉末状的三氧化铀产品。这种方法的优点是设备简单，得到的三氧化铀产品活性较好。该法的缺点是运行费用高、操作复杂，粉尘污染严重，而且不宜实现远距离控制。

为实现连续操作，美国发展了一种卧式搅拌筒煅烧法。由电加热器供热。硝酸铀酰由三个进料口加入，三氧化铀产品通过溢流堰流出。这种方法的优点是运行费用较低，能够实现连续生产。其缺点是设备太复杂，产品活性较差。

总之，这两种煅烧法仍有许多工厂在使用[9～11]。

2. 流化床脱硝法

随着流态化技术在石油工业和化学工业中应用的不断发展，从 20 世纪 50 年代初开始向核工业发展。美国和英国的研究和应用最早，早期应用于核燃料前处理工业。前面说到的英国斯普林菲尔德厂和美国的马林克洛特大型前处理厂都是最早应用流化床脱硝的工厂。后来美国和英国都研究并应用流化床脱硝技术于核燃料后处理。英国的温茨凯尔二厂，美国的中西部燃料回收厂，爱达荷化学处理厂都成功地应用流化床脱硝制备三氧化铀[12～14]。

后来日本开发了流化床铀脱硝器[15]，研究 $UO_2(NO_3)_2$-$Pu(NO_3)_4$ 的微波加热脱硝和煅烧还原生产 PuO_2-UO_2 混合氧化物燃料的回转炉[16]。

流化床脱硝是用高压气体将硝酸铀酰水溶液雾化喷入加热的三氧化铀粒子处于沸腾状态的流化床中，硝酸铀酰随即脱水、分解、生成三氧化铀沉积并流出流化床。

流化床脱硝法的优点是产品纯度较高，价格较便宜，设备比较简单，转动部件少，容易实现自动化和遥控。产品活性较差是流化床脱硝法的主要缺点。

3. 火焰脱硝法

将硝酸铀酰溶液喷入燃烧的丙烷(或甲烷、丁烷)火焰中,丙烷要过量 20%～30%。这时脱水、分解和还原反应可以表示如下[17～19]:

$$5UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O + 2C_3H_8 \longrightarrow 5UO_2 + 10NO + 6CO_2 + 38H_2O \qquad (8\text{-}1)$$

脱硝反应在立式火焰反应器中进行。反应器内衬不锈钢,反应温度约 1 000 ℃。

在工业规模的火焰反应器中脱硝,六水硝酸铀酰的初始加入速度为 110 kg/h,喷入空气和丙烷的速度各为 100 m^3/h 和 10 m^3/h,在这些条件下得到细分散的产物。产品的分散度可用过程温度,试剂比,颗粒停留时间和加入的颗粒晶种等来调节[3]。

火焰脱硝法的优点是设备结构简单,生产过程比较经济,能够实现自动控制。主要缺点是产品转化率较低,平均只有 82%左右。

二、流化床脱硝

硝酸铀酰溶液蒸发时首先蒸发出的是带少量硝酸的水。当硝酸铀酰浓度提高时,溶液的沸点和蒸汽压就上升。当硝酸铀酰转变成带六个结晶水(78%的硝酸铀酰)时便开始部分脱硝,当它转变为带三个结晶水[88%$UO_2(NO_3)_2$]时,则发生明显脱硝

$$UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O \longrightarrow UO_3 + NO + NO_2 + O_2 + 6H_2O \qquad (8\text{-}2)$$

硝酸铀酰在 140 ℃时开始分解,230 ℃时生成 UO_3,反应是吸热的,吸热量为 607 090 J/mol,约加热到 300 ℃才能全部分解。

在工业上,在 240～450 ℃下进行硝酸铀酰的煅烧。产品中硝酸盐的含量随着煅烧温度的提高而减少,在 240 ℃时,UO_3 产品中硝酸盐含量为 1.1%,水的含量为 2.6%(均为质量分数)在 450 ℃时,UO_3 中硝酸盐含量为 0.2%,水分含量为 0.1%(均为质量分数)[20]。

图 8-14 为流化床脱硝流程示意图[2]。经过蒸发浓缩的硝酸铀酰用压缩空气经过加料喷嘴雾化,从流化床中部喷入床中。采用电加热或熔盐加热保持床内温度为 300 ℃左右。喷入床内的硝酸铀酰首先蒸发掉游离水,然后脱去结晶水,最后硝酸铀酰分解成三氧化铀经过溢流管溢出流化床,经过冷却之后包装。

脱硝反应产生的尾气经净化系统净化后才能排出。

流化床反应器在运行之前必须填充一定量的晶种——三氧化铀粉末。流化床如果是用熔盐加热的话,必须先用电加热器将熔盐加热到 370 ℃,用离心泵送入流化床反应器的换热器中。流化气体用电加热器加热到 340 ℃,从床层底部经过分布板嘴喷入流化床。

美国爱达荷厂用流化床脱硝法回收高加浓铀[14]。临界安全是由设备的几何条件得到保证。流化床脱硝器如图 8-15 所示。整个设备由四段组成,用

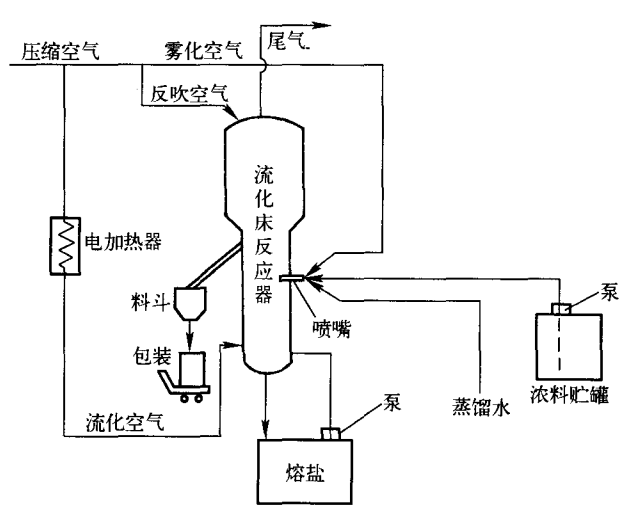


图 8-14 流化床脱硝

304 L 和 347 牌号不锈钢制造。流化床脱硝器直径为 15.2 cm，总高度约为 214 cm。

该流化床脱硝器由 16 个带式加热器供热，总功率为 29 kW。

流化床脱硝流程如图 8-16 所示。硝酸铀酰溶液用空气经喷嘴喷入流化床脱硝器之中。三氧化铀产品经溢流管流出，进入集料器用空气流化冷却。然后在手套箱内混合均匀装袋出厂。爱达荷厂流化床脱硝器的工艺参数如表 8-6 所示。

脱硝的尾气经过流化床顶部的三个烧结不锈钢过滤器过滤，进一步冷凝除水，经过过滤后排放。

每个烧结不锈钢过滤器都有一个同心的圆柱形双层过滤器壁。过滤管的平均孔径为15 μm。过滤管外径为 70 mm，长度为 914 mm，过滤面积为 0.3 m^2，工作温度为 300 ℃。烧结不锈钢过滤器的结构如图 8-17 所示[14]。

日本开发了商用流化床铀脱硝器并进行了全规模的验证。铀脱硝器要处理的为加浓度为 1.6%的乏燃料，商用厂乏燃料的处理能力为 880 kg/m^2 · h。

硝酸铀酰溶液在蒸发器中，在 120 ℃下浓缩到 1 150 gU/L，接着连续放入料液缓冲罐中。然后以规定的进料流量以空气喷雾的方式通过双流体雾化喷嘴喷入 300 ℃左右的流化床中。在铀脱硝器内分解生成的 UO_3 粉末通过溢流口连续排入称量料斗中。

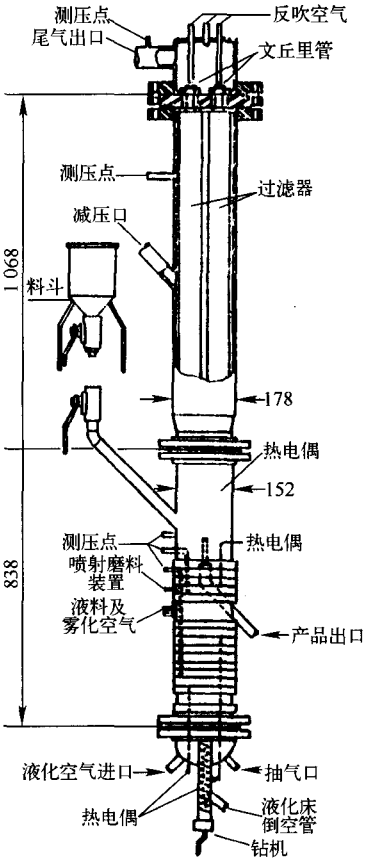


图 8-15　爱达荷化学处理工厂流化床脱硝器

表 8-6　流化床脱硝器的工艺参数

流化床直径/mm	152
原料液	350 gU/L，0.1 mol/L HNO_3
进料速度/(L/h)	4～10
产率/($kgUO_3$/d)	57～62
雾化气体流量/(m^3/h)	3.94(标准状态下)
流化气体流量/(m^3/h)	62.3～77(标准状态下)
流化气体温度/℃	300
流化床温度/℃	300～400
流化速度/(m/s)	0.218

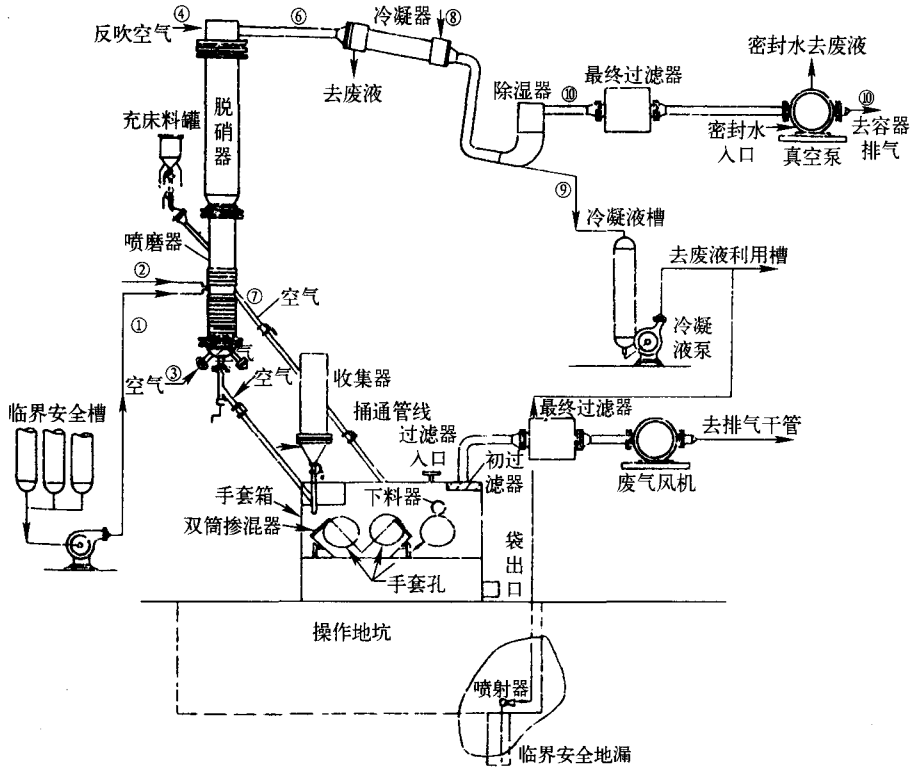


图 8-16　爱达荷化学处理工厂脱硝流程

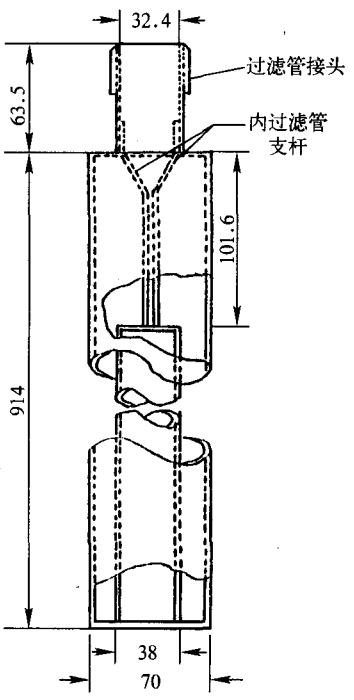


图 8-17　烧结不锈钢过滤器

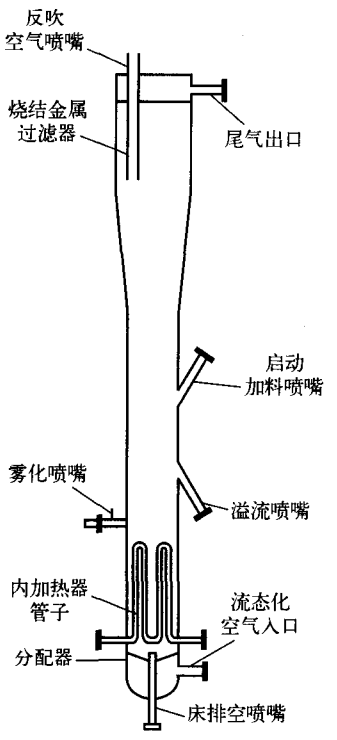


图 8-18　流化床脱硝器示意图

脱硝器排出的尾气在尾气冷凝器中冷却除去水蒸气，然后经过洗涤和过滤之后排入大气。图 8-18 为流化床脱硝器示意图，表 8-7 给出了铀脱硝器的主要技术数据[15]。

表 8-7　铀脱硝用的流化床尺寸

流化床直径/cm	
反应区	42
过滤区	78
分配器以上的高度/cm	
至喷嘴处	110
至顶部	630
操作区床深/cm	190

全规模试验的运行条件如表 8-8 所示。

全规模试验装置以 2.5 tU/d 的处理能力连续运行了 1 个月。表 8-9 给出了这次试验生产的 UO_3 的特性。这种产品既能满足中间贮存，也能满足将其转化为 UF_6 的要求。

在运行期间要十分注意保持床温的稳定。床温可以通过控制熔盐进口温度和调节反应器壁温来控制。流化床的温度是控制 UO_3 颗粒直径的最重要的因素。

表 8-8　全规模试验装置的运行条件[15]

进料速度/(tU/d)	2.5
进料浓度/(gU/L)	1 150
喷嘴处的气液比(在标准状态下)	150～250
流化床温度/℃	270～300
表观流化速度/(m/s)	30～40

表 8-9　在全规模试验装置中生产的 UO_3 颗粒的典型特性[15]

1. 粒度分布						
μm	74	106	150	250	355	500
累积质量%	24.0	46.1	79.4	94.2	97.9	100
2. 松装密度	4.03 g/cm³					

英国大型商用后处理厂 THORP 厂用流化床热脱硝法，将浓缩的硝酸铀酰溶液经过流化反应器分解制备 UO_3 产品，其尾端加工生产线如图 8-19 所示[21]。

三、流化床还原

在 600 ℃以上的温度时，UO_3 可以被 H_2 还原为二氧化铀

$$UO_3 + H_2 \xrightarrow{>600\ ℃} UO_2 + H_2O + 92\ 110\ J/mol \tag{8-3}$$

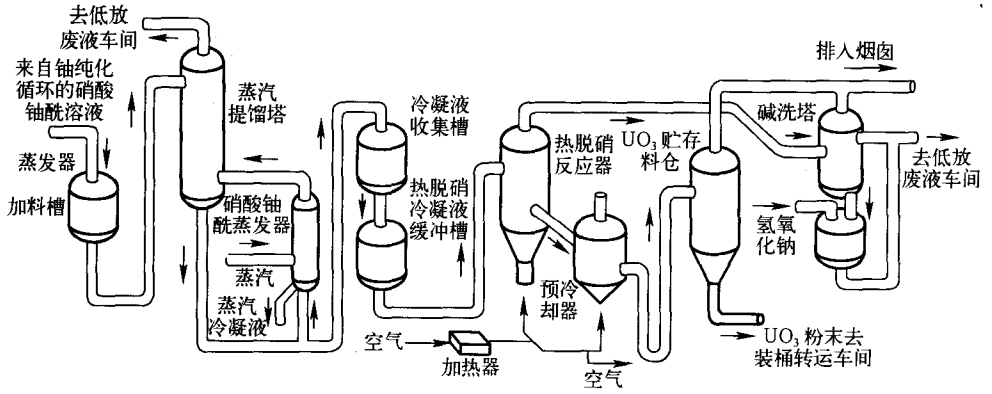


图 8-19　铀的尾端加工线

尽管这个反应是放热反应，但是为了达到反应的起始温度，还原反应器仍然需要加热并采取保温措施。

在流化床中还原三氧化铀制备二氧化铀的工艺过程如图 8-20 所示[2]。在流化床的反应区装有一个锥形芯轴，使流化床的横截面积自下而上逐渐增大，这样可以使流化速率比较均匀，避免物料的返混。

还原开始前，先向流化床内填充一定量的二氧化铀作为晶种，加热升温，用氮气置换床中的空气。

检查床内空气被置换合格后，从反应器底部喷入，同时作为还原气体和流化气体的氢气或氢、氮混合气体。这时三氧化铀从加料斗进入螺旋加料器被送入流化床。反应温度控制在650 ℃左右。还原制得的二氧化铀产品从流化床底部卸料管排出。为了防止制得的二氧化铀被空气氧化，采用冷却、密封出料法卸料并装桶。还原时，还原剂氢气用量通常为理论值的 1.5～2.0 倍。物料在流化床内的停留时间约为 2 h。

流化床还原尾气经过烧结不锈钢过滤器除尘后，进入尾气净化系统进一步净化。

日本为了制备 UO_2-PuO_2 混合氧化物燃料，将硝酸铀酰—硝酸钚溶液在微波脱硝器中脱硝，制得 PuO_2—UO_3 块状产物。将该块状产物压碎后输送到下一单元，在一回转炉内维持 750 ℃下煅烧还原制备 UO_2-PuO_2 产品[16]。

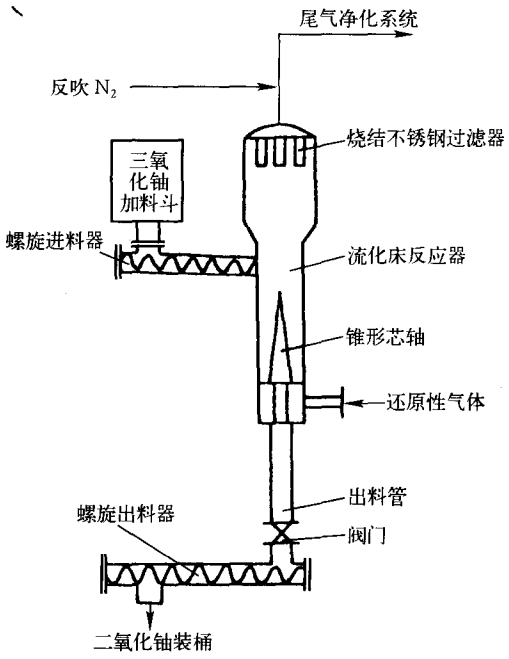


图 8-20　三氧化铀的流化床还原

四、脱硝还原过程中出现的问题及解决办法

1. 流化床进料喷嘴堵塞

美国的马林克洛特工厂认为，工厂中最大的操作问题是喷嘴堵塞和在喷嘴上形成盐饼结块[13]。他们认为造成喷嘴堵塞和形成结块的原因是料液中杂质较多、硝酸铀酰过浓，以及有些操作不正确所致。因此加强了料液过滤，减少开停车的次数，缩短喷嘴伸入床内部分的长度，大约每 6 个星期酸洗一次喷嘴。采取这些措施后，解决了大部分问题，但并不能完全消除隐患。

爱达荷化学处理厂在中间规模冷试和后来的生产运行中，多次发现进料喷嘴被堵塞。在流化床的运行中找到了喷嘴堵塞的原因是供料管的气堵。当流化床运行一段时间后，就需要对烧结不锈钢过滤器进行反吹。这时流化床相对于供料管而言是受压的，因而使气体进入供料管，三氧化铀粒子也随之进入供料管的液体中。这些颗粒的积累就堵塞了喷嘴。流化床内喷嘴处的结块主要是料面没有完全盖过喷嘴造成的。解决办法是将产品溢流管向上提，将喷嘴位置下降，使料面完全盖住喷嘴，这样问题就解决了[14]。

日本在进行流化床脱硝器的开发试验时，也出现喷嘴堵塞问题。UO_3 饼块积累在雾化喷嘴处，偶尔会堵塞喷嘴，这样就使得供料不稳定，严重时会中断进料。为防止出现上述问题，他们采用了脉冲清洗法。为提高运行的可靠性，他们开发了用于脉冲清洗的自动监测和执行系统。当监测到喷嘴处有 UO_3 饼块积累后，便自动快速地将喷嘴进液切换为水或稀硝酸，把结块冲掉，然后又切换为喷入物料[15]。

2. 三氧化铀产品的活性

在通常情况下，脱硝得到的产品三氧化铀是需要进一步加工处理的，如还原为二氧化铀或氟化为 UF_4 或 UF_6。在这些加工过程中，三氧化铀的活性是一个重要的参数。而由热脱硝制得的三氧化铀活性较差，这是硝酸铀酰流化床脱硝中较为普遍的问题。

流化床脱硝实质上是一个分解造粒过程。当液滴被雾化喷入流化床后，水分被迅速蒸发掉，硝酸铀酰被分解，形成无数个固体颗粒。一般认为，操作条件对产品的活性影响很大，其中脱硝速率是主要的影响因素。实验表明，最好将三氧化铀的粒度控制在 30～40 网目，总表面积$>1\ m^2/g$，其活性最好。在通常情况下，通过选择最佳的工艺操作条件可以获得活性最好的三氧化铀产品。

在工业生产上常采用下列措施来提高产品的活性[2,22]。

第一，提高脱硝反应的速率。脱硝反应进行得越快，在单位时间内产生的气体量越多，产品的比表面积也就越大，活性越好。通过改变脱硝的温度，改变进料液中硝酸铀酰的浓度，改变产品在床内的停留时间等因素，都能在较宽的范围内控制产品的特性——孔隙度、密度、颗粒大小、残余水分及硝酸盐含量。

在工业生产上，最佳的操作条件要通过试验来确定。

第二，加入硫酸根。在脱硝料液中加入一定量的硫酸根，经过脱硝后硫酸根将保留在三氧化铀中。当还原三氧化铀时，硫酸根同时被还原为硫化氢气体从二氧化铀颗粒中逸出，从而增加了二氧化铀的总比表面积，提高了其活性。表 8-10 和表 8-11 分别表明硫酸根的加入量对二氧化铀、三氧化铀的某些物理性质和对二氧化铀氢氟化过程生产能力的影响。从这两张表

中的数据可见，硫酸根的作用是很明显的[23]。

表 8-10　硫酸根加入量对三氧化铀、二氧化铀某些物理性质的影响

SO_4^{2-} 加入量/[$\times10^{-6}$g(铀基)]	UO_3 总比表面积/(m^2/g)	UO_3 敲击密度/(g/cm^3)	UO_2 总比表面积/(m^2/g)
90	0.077	3.5～4.0	1.4
1 000	0.150	3.5～4.0	3.9
3 000	1.400	4.0～4.3	6.9
5 000	1.500	4.3～4.6	8.2

表 8-11　硫酸根加入量对二氧化铀氢氟化过程生产能力的影响

氢氟化设备	氢氟化产品 UF_4 用途	生产能力/(kg/h)	
		脱硝时不加 SO_4^{2-}	脱硝时加入($200\sim1\ 200)\times10^{-6}$g SO_4^{2-}(铀基)
搅拌槽	生产金属	181.6	208.9
搅拌槽	生产 UF_6	227	227
振动盘	生产 UF_6	136.2	227

各厂向料液加硫酸盐的形式也不同，有的加硫酸铵，也有的工厂加硫酸及硫酸铝。其中以加入硫酸铵效果最好。各厂的加入量也不相同。美国橡树岭气体扩散工厂加入 $3\ 000\times10^{-6}$ 的 SO_4^{2-}，马林克洛特厂则向料液中加入 $2\ 500\times10^{-6}$ 的硫酸铝，最多时加入 $4\ 000\times10^{-6}$ SO_4^{2-}[13]。爱达荷化学处理厂向脱硝料液中加入的 SO_4^{2-} 量从 50×10^{-6} 到 $3\ 000\times10^{-6}$ 不等[15]。

为了改善热脱硝产品 UO_3 的活性，向脱硝料液中加入 SO_4^{2-} 是比较通用而有效的方法，如 1994 年投入商业运行的英国 THORP 厂在脱硝料液缓冲槽中，用硫酸调料之后，将料液喷入热脱硝反应器脱硝[21]。

在流化床脱硝中，一般来说加入 SO_4^{2-} 不会引起太大的问题。主要的问题是对设备的腐蚀作用，所以 SO_4^{2-} 的加入量要严格控制。再就是在 UO_3 还原时，由于 SO_4^{2-} 转变成硫化氢而使尾气处理系统复杂化。

第三、研磨法。对三氧化铀产品进行研磨破碎，增加比表面积，提高产品活性。这也是一种比较常用而有效的方法。

3. 尾气处理

在脱硝的尾气中或多或少地夹带有三氧化铀粉尘。这些粉尘是应截留并回收利用的。当流化气体流量较大，而产品颗粒较细时，尾气带出的粉尘量就相当可观，有时成为影响金属回收率的主要障碍，严重时甚至影响正常生产。例如，美国马林克洛特厂脱硝的中间试验装置，开始时采用旋风分离器和硝酸回收措施处理尾气，效果欠佳；后来在旋风分离器之后增设了文丘里涤气装置，由于没能解决问题，只有采用烧结金属过滤器，才使问题获得解决。

烧结金属过滤器过滤介质为多孔金属，孔径一般为 20 μm 左右，除尘效率很高，作为第一

级尾气净化时，过滤效率可达98%以上。烧结不锈钢过滤器具有更高的除尘效率，可达到99.9%。

尾气处理的第二个作用是吸收氮氧化物，因为尾气中的大量氮氧化物是不允许直接排入大气的。由于尾气中既含有氮氧化物又含有水蒸气，所以可采用冷凝的办法直接回收硝酸。硝酸回收率一般可达40%～60%。经过回收硝酸后的尾气，通常可以直接排放。在特殊情况下，还要经过碱洗塔做进一步的净化处理[2]。

表8-12给出了几个国家的流化床脱硝装置的尾气净化系统[14～16,24,25]。

表8-12　流化床脱硝尾气净化系统

国家，工厂名称	尾气净化系统
英国，温茨凯尔二厂	流化床→烧结金属过滤器→热交换器→回收硝酸→碱洗→排入大气
美国，马林克洛特工厂	流化床→烧结不锈钢过滤器→硝酸涤气器(回收硝酸)→排入大气
美国，爱达荷厂	流化床→烧结不锈钢过滤器→冷凝器→除雾器→高效过滤器→水环真空泵→容器废气处理系统
美国，中西部回收工厂	流化床→烧结金属过滤器→泡沫洗涤塔→排出
日本，试验验证装置	流化床→烧结金属过滤器→冷凝器→洗涤器→过滤器→排入大气

由表8-12可见，由于爱达荷厂采用了对尾气的多级净化法，获得了较好的除尘效果。铀在冷凝液中的含量为1×10^{-3}～1×10^{-4} g/L；在水环真空泵水中的浓度也是一样的低，即1×10^{-3}～1×10^{-4} g/L[24,25]。

参考文献

1　动力堆乏燃料后处理资料汇编．核科学技术情报研究所．1988

2　姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995

3　黄昌泰，李光鸿，魏连生译．核电站燃料后处理．第二版．北京：原子能出版社．1996

4　动力堆乏燃料后处理综合调研报告．核科学技术情报研究所．1991

5　蒋云清主编．乏燃料后处理'94.169～175. 核科学技术情报研究所．1995

6　各国乏燃料后处理厂的工艺流程[1]、[11]. 核科学技术情报研究所．1992

7　蒋云清主编．乏燃料后处理'98.1～6. 核科学技术情报研究所．2000

8　RECOD'87. 467～473

9　Engineering for Nuclear Fuel Reprocessing. 1967

10　Chem. Eng. Progr.，53，586～589. 1957

11 HW-49652A
12 核化-1019
13 NP-15123
14 DOCKET-50268-1
15 RECOD'87. 867～874
16 RECOD'91. 1081～1089
17 MCW-1451
18 MCW-1459
19 MCW-1470
20 核工业第二研究设计院等译．埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告．1991
21 乏燃料管理及后处理．1993. No. 2
22 MCW-1509
23 Chem. Eng. Sci. ,353～365
24 IN-1475
25 IN-1314